呪術廻戦

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

CONECTAR SQL SERVER LOCAL CON AZURE

Configuración para que SQL Server y Azure funcionen juntos

Microsoft de Azure

Microsoft de SQL Server

1 CONECTARSE AL SQL SERVER LOCAL

En SSMS haz clic en **Conectar** → **Motor de base de datos** y completa la ventana con los siguientes datos:

N.°	Campo	Valor
1	Nombre del servidor	DESKTOP-8N1HB70\SQL2025
2	Autenticación	Autenticación de Windows
3	Cifrar	Opcional
4	Certificado de servidor de confianza	Marcado
5	Botón	Conectar

IMPORTANTE:

Si aparece un error de conexión, revisa el paso 1 (firewall) y que el usuario y la contraseña sean correctos.

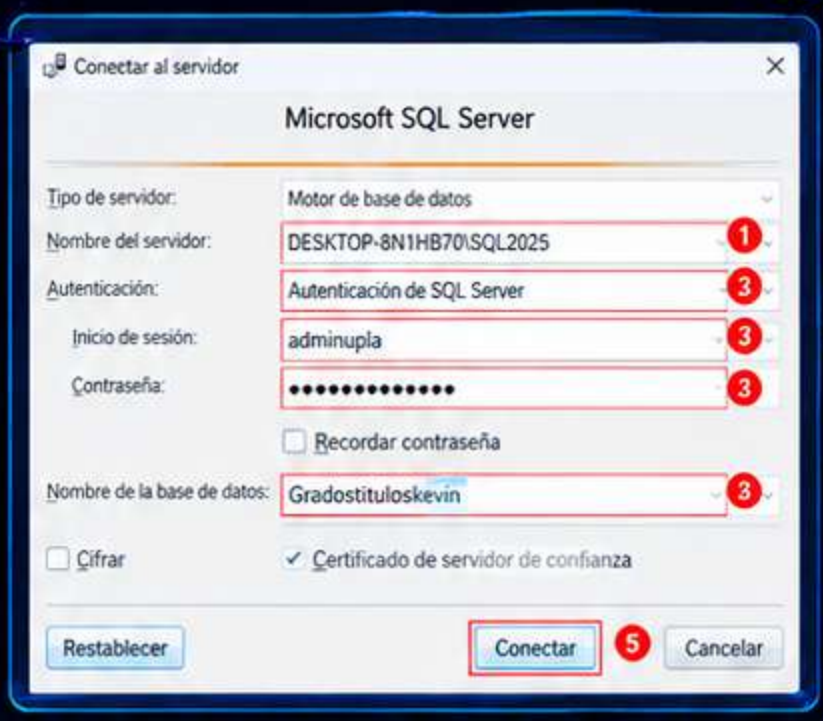


Figura 1. Conexión al SQL Server local con autenticación de Windows.

2 VERIFICAR LA CONEXIÓN DE AMBOS

Asegúrate de que SQL Server local y Azure SQL estén funcionando correctamente. Luego, en SSMS puedes crear una nueva consulta y ejecutar un comando de prueba.

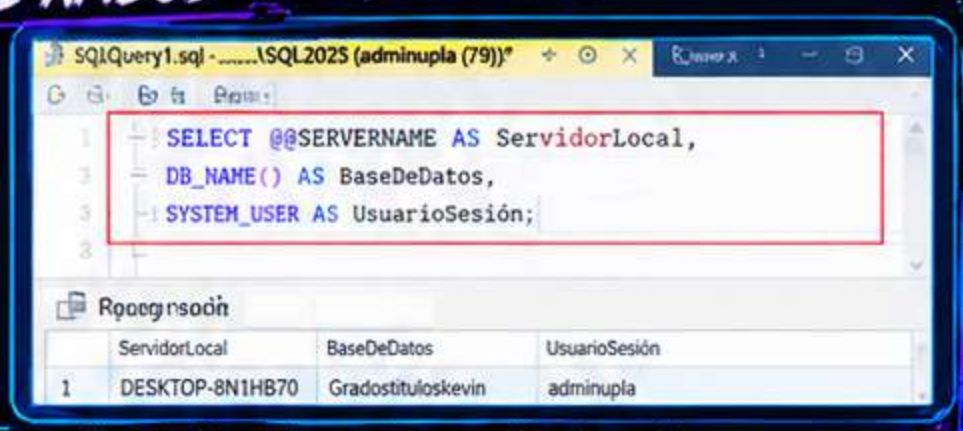


Figura 2. Ejemplo de consulta para verificar la conexión.

最強

3 REVISAR LA CONEXIÓN EN AZURE



Figura 3. Información del servidor en Azure (cadena de conexión y autenticación).

Resultado

Con esta configuración SQL Server local y Azure SQL pueden trabajar juntos permitiendo la creación de tablas y la gestión de datos desde ambos entornos.

五条悟



KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

無

呪術廻戦

最強

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

CREAR LA BASE DE DATOS EN EL SQL SERVER LOCAL

Integración con Azure para trabajar juntos

Microsoft SQL Server

Microsoft Azure

3 CREAR LA BASE DE DATOS EN EL SQL SERVER LOCAL

Con la **conexión local** seleccionada, haz clic en **Nueva consulta** y ejecuta este script (1). Crea la base solo si no existe y la deja en uso:

SQL

```sql
IF DB_ID('Gradostitulos') IS NULL CREATE DATABASE Gradostitulos;
GO
USE Gradostitulos;
GO
```

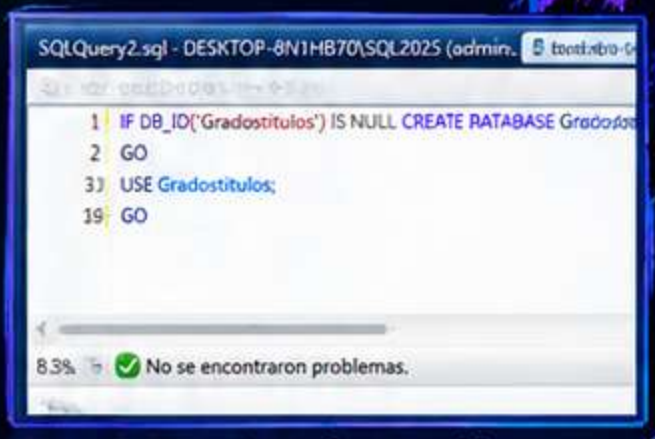


Figura 3. Script ejecutado: sin problemas.

IMPORTANTE:

Si aparece un error de conexión, revisa que tu IP esté permitida en Azure → servidor SQL → Seguridad → Redes.

4 BASES DE DATOS CREADAS EN EL SQL SERVER LOCAL

Después, en el Explorador de objetos, actualiza y comprueba que aparece **Gradostitulos (1)** en el SQL Server local.

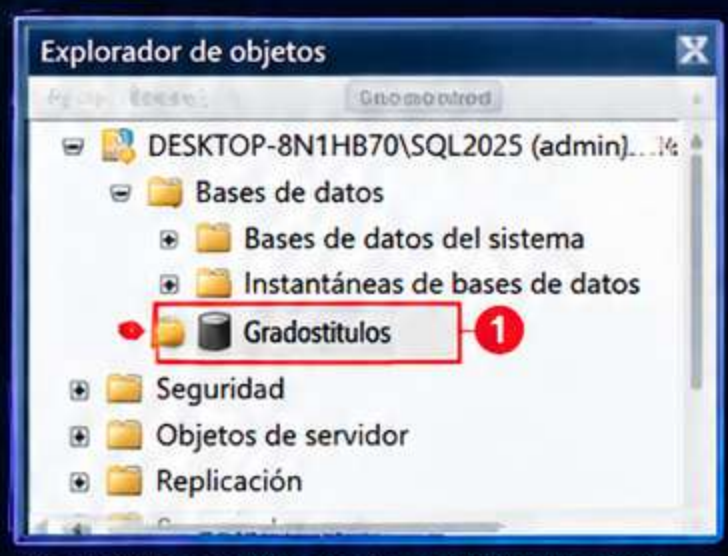


Figura 4. Base de datos creada en el SQL Server local.

RESULTADO

La base de datos **Gradostitulos** queda creada en el SQL Server local y lista para ser usada junto con Azure.

"EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER"

五条悟

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

無

呪術廻戦

最強

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

CREAR LAS TABLAS Y VERIFICAR

Integración de SQL Server con Azure

Microsoft SQL Server

Microsoft Azure

4 CREAR LAS TABLAS Y EJECUTAR EL SCRIPT

- En la misma consulta, con **Gradostitulos** activa, pega y ejecuta el script completo de esquemas y tablas del punto 4 (Manual de creación de tablas).
- Al final del script, ejecuta el conteo de tablas **(1)**:

```
SELECT COUNT(*) AS TotalTablas
FROM sys.tables;
```

- El resultado **(2)** muestra el total de tablas creadas en el local. En esta práctica el total es **30**; en Azure debe dar el mismo número si ejecutas la misma consulta allí.



Figura 5. Resultado del conteo de tablas en SQL Server local.

IMPORTANTE:

Ejecuta el script con la base **Gradostitulos** seleccionada; si está en ***master***, las tablas se crearán en otra base.

5 CREAR EL SERVIDOR VINCULADO HACIA AZURE

- Con la conexión local seleccionada, ve a **Nueva consulta** y ejecuta el script **(1)** de creación del servidor vinculado.
- Verifica que se haya creado correctamente el servidor vinculado en **Explorador de objetos**.
- Puedes comprobarlo expandiendo **Servidores vinculados** y viendo el nombre del servidor (Azure).

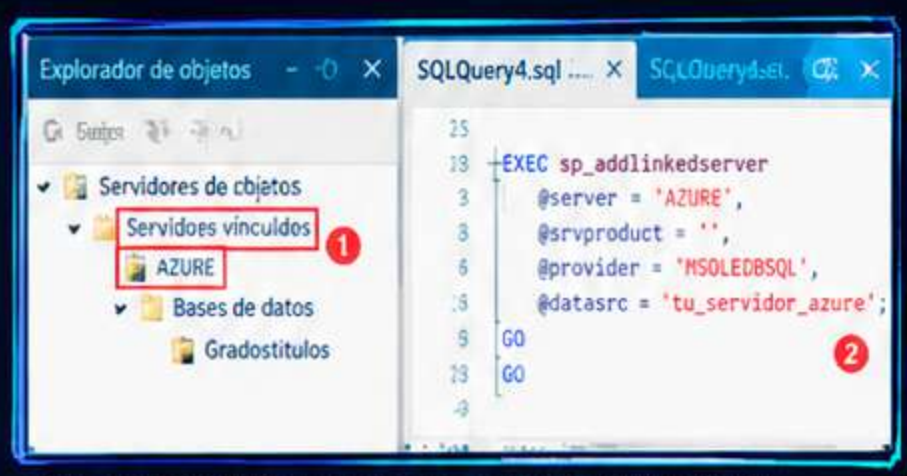


Figura 6. Servidor vinculado creado en el Explorador de objetos.

"LA CONEXIÓN ENTRE SISTEMAS TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER"

五条悟

RESULTADO

El servidor vinculado hacia Azure queda creado y puedes usar sus bases de datos desde SQL Server local.

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

無

呪術廻戦

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

CREAR EL SERVIDOR VINCULADO HACIA AZURE

Integración de SQL Server con Azure

Microsoft Azure

Microsoft SQL Server

5 CREAR EL SERVIDOR VINCULADO HACIA AZURE

El servidor vinculado permite que el SQL Server local acceda a Azure. Para crearlo, usa el siguiente script en una nueva consulta y ejecuta el código.

SQL

```
EXEC sp_addlinkedserver
     @server = 'AZURE',
     @srvproduct = '',
     @provider = 'MSOLEDBSQL',
     @datasrc = 'tu_servidor_azure';
GO
```



Figura 6. Servidor vinculado creado en el Explorador de objetos.

最強

IMPORTANTE:

Reemplaza 'tu_servidor_azure' por el nombre real de tu servidor en Azure. Luego, verifica que el servidor vinculado se haya creado correctamente en el Explorador de objetos.

6 OPCIONAL: COPIAR DE AZURE AL LOCAL SIN DUPLICAR FILAS

- Para evitar registros duplicados, puedes copiar las tablas desde Azure al SQL Server local utilizando una consulta.
- En la consulta, usa la opción de *INSERT ... SELECT WHERE* para filtrar los datos que necesitas.
- Ejemplo:

SQL

```
INSERT INTO dbo.Gradostitulos
          (Id, Nombre, ...)
     SELECT Id, Nombre, ...
       FROM AZURE.dbo.Gradostitulos
            WHERE Fecha >= '2025-1-01';
```

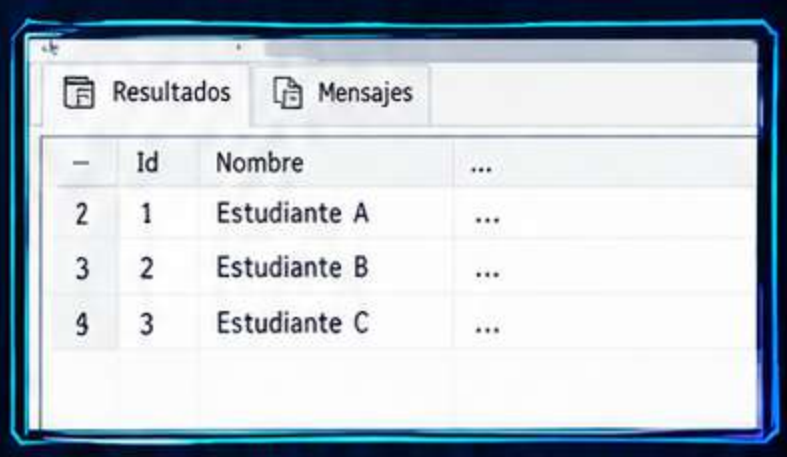


Figura 7. Resultado de la consulta: datos copiados sin duplicados.

"LA CONEXIÓN ENTRE SISTEMAS TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER"

RESULTADO

Con esta opción, los datos se copian correctamente desde Azure al SQL Server local, evitando registros duplicados.

五条悟

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

無